

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-FS-44-0274 **FECHA DE EMISION:** 04-dic-25 **Página 1 de 4**

Descripción del ítem

Cliente : FUERZA AÉREA DE CHILE - IVª BRIGADA AÉREA PUNTA ARENAS

Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO N°53

Descripción del ítem : TRUE RMS MULTIMETER

Fabricante : FLUKE

Modelo / Número de Parte : 179 **Número de Serie** : 14280462

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 14-nov-25 **Fecha de Vencimiento** : 14-nov-26

Lugar de Calibración : BANDADA DE AVIONICA GRUPO MANTENIMIENTO N°53

Condiciones Ambientales : **Temperatura** : 21,5°C **Humedad Relativa** : 27%

Procedimiento : 33K8-4-15-1, 30 DECEMBER 2013

Desviación a los procedimientos : NINGUNA

Intervalo de calibración : 12 Meses

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	N° de Serie	N° DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
CALIBRATOR	FLUKE	5700A	6980601	104813	09-oct-26	DTS	NIST
SISTEMA TERMOMETRICO DIGITAL CON TERMOPAR TIPO K	OMEGA / VETO	CL300A	2947123 / TC1	112064	26-may-26	DTS	NIST
TERMOHIGRÓMETRO	VETO	HTC-8	TEMP-008	N/A	01-oct-26	DTS	NIST
AMPLIFIER	FLUKE	5725A	6995002	104814	09-oct-26	MICRO PRECISION	NIST
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-FS-44-0274

Página 2 de 4

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CALIBRACIÓN DE VOLTAJE CONTINUO						
		mV	mV	mV	mV	mV
600mV		540,0	540,0	540,0	0,0	0,7
		V	V	V	V	V
6V		1,800	1,800	1,800	0,000	0,004
		4,200	4,200	4,200	0,000	0,006
		5,400	5,400	5,400	0,000	0,007
		-5,400	-5,400	-5,400	0,000	0,007
60V		54,00	54,00	54,00	0,00	0,07
600V		540,0	540,0	540,0	0,0	0,7
1000V		900	900	900	0	3
CALIBRACIÓN DE VOLTAJE ALTERNO						
RANGO/FREC.:		mV	mV	mV	mV	mV
600mV@60Hz		540,0	540,2	540,2	0,2	5,7
400Hz		540,0	539,7	539,7	-0,3	5,7
1kHz		540,0	535,3	535,3	-4,7	5,7
RANGO/FREC.:		V	V	V	V	V
6V@60Hz		5,400	5,402	5,402	0,002	0,057
400Hz		5,400	5,401	5,401	0,001	0,057
1kHz		5,400	5,350	5,350	-0,050	0,111
60V@60Hz		54,00	54,02	54,02	0,02	0,57
400Hz		54,00	54,11	54,11	0,11	0,57
1kHz		54,00	54,11	54,11	0,11	1,11
600V@60Hz		540,0	540,2	540,2	0,2	5,7
400Hz		540,0	540,7	540,7	0,7	5,7
1kHz		540,0	540,7	540,7	0,7	11,1
1000V@60Hz		900	900	900	0	12
400Hz		900	902	902	2	12
1kHz		900	902	902	2	21
CALIBRACIÓN DE CORRIENTE CONTINUA						
		mA	mA	mA	mA	mA
60mA		54,00	53,99	53,99	-0,01	0,57
400mA		360,0	359,9	359,9	-0,1	3,9
		A	A	A	A	A
6A		5,400	5,399	5,399	-0,001	0,057
10A		9,00	9,00	9,00	0,00	0,12

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-FS-44-0274

Página 3 de 4

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CALIBRACIÓN DE CORRIENTE ALTERNA						
RANGO/FREC.:		mA	mA	mA	mA	mA
60mA@60Hz		54,00	54,00	54,00	0,00	0,84
1kHz		54,00	53,97	53,97	-0,03	0,84
400mA@60Hz		360,0	360,3	360,3	0,3	5,7
1kHz		360,0	359,5	359,5	-0,5	5,7
RANGO/FREC.:		A	A	A	A	A
6A@60Hz		5,400	5,402	5,402	0,002	0,084
1kHz		5,400	5,400	5,400	0,000	0,084
10A@60Hz		9,00	8,99	8,99	-0,01	0,17
1kHz		9,00	9,00	9,00	0,00	0,17
CALIBRACIÓN DE RESISTENCIA						
		Ω	Ω	Ω	Ω	Ω
600Ω		190,0	191,0	191,0	1,0	5,1
		kΩ	kΩ	kΩ	kΩ	kΩ
6kΩ		1,900	1,901	1,901	0,001	0,050
60kΩ		19,00	19,00	19,00	0,00	0,50
600kΩ		190,0	189,9	189,9	-0,1	5,0
		MΩ	MΩ	MΩ	MΩ	MΩ
6MΩ		1,900	1,899	1,899	-0,001	0,050
50MΩ		19,00	18,99	18,99	-0,01	0,71
CALIBRACIÓN DE TEMPERATURA						
		°C	°C	°C	°C	°C
°C		-10,0	-8,9	-8,9	1,1	1,1
		0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
		350,0	350,7	350,7	0,7	4,5
		°F	°F	°F	°F	°F
°F		32,0	33,8	33,8	1,8	2,1
CALIBRACIÓN DE CAPACITANCIA						
		nF	nF	nF	nF	nF
1000nF		900	901,0	901,0	1	13
		μF	μF	μF	μF	μF
10μF		9,00	9,00	9,00	0,00	0,13
100μF		90,0	90,0	90,0	0,0	1,3
10000μF		1000	1000	1000	0	14

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

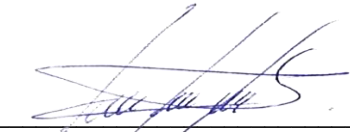
N° de Certificado : 25-FS-44-0274

Página 4 de 4

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CALIBRACIÓN DE FRECUENCIA						
		Hz	Hz	Hz	Hz	Hz
99,99Hz		90,00	90,00	90,00	0,00	0,10
999,9Hz		900,0	900,0	900,0	0,0	1,0
		kHz	kHz	kHz	kHz	kHz
9,999kHz		9,000	9,000	9,000	0,000	0,010
99,99kHz		90,00	90,00	90,00	0,00	0,10




FELIPE SALAS TOLEDO
TÉCNICO METRÓLOGO

Fin del certificado de calibración